線形代数1, 第19回小テスト問題＆解答用紙

2011/7/7 担当：那須

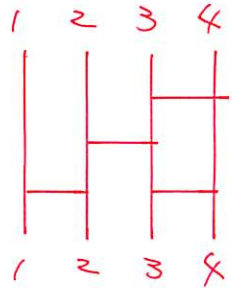
学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 4次行列 $A = (a_{ij})$ の行列式は $|A| = \sum_{\varphi} \mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ により定義される．(ただし和 Σ は $24(=4!)$ 個の全ての4次置換 $\varphi_1, \ldots, \varphi_{24}$ に関する和を取る.)

(1) $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ のとき、符号 $\mathrm{sgn}(\varphi)$ を求めよ.

$\mathrm{sgn}(\varphi) = 1$

(横棒の数は偶数 φは偶置換)



(2) さらに $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$ のとき, $\mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ の値を求めよ.

$\mathrm{sgn}(\varphi)\, a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$

$= 1 \times a_{12} a_{24} a_{33} a_{41}$

$= 1 \times 2 \times 5 \times 5 \times 4 = \underline{200}$

2 次の行列式を計算せよ.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 5 \\ -5 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 5 \\ -5 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \overset{\substack{③-3\times① \\ ④+5\times①}}{=} 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 2 & -10 & 16 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -4 \\ 2 & -10 & 16 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 8 & -4 \\ -10 & 16 \end{vmatrix} = 2 \times 4 \times 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 16\,(2 \times 8 - (-1) \times (-5)) = \underline{176}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html